

●COLUMN●

コラム 4.1 量子化学計算の計算量

Hartree-Fock 法に電子相関の影響を取り入れることで改善する方法には、配置間相互作用法のほかにも、密度汎関数理論 (Density Functional Theory, DFT) により相関エネルギー項を導入する方法、結合クラスター展開 (Coupled Cluster, CC) 法、メラープレセット (MP) 法などさまざまな方法がありますが、電子相関の効果を取り入れようとすればするほど計算量は大きくなります。Gold Standard とされる CCSDT 法の計算量は多項式時間ではあるものの、 $O(N^7)$ です。

必要となるメモリ量 (空間計算量) も無視できません。例えば水分子 H_2O を cc-pVTZ という基底関数セットで Full-CI 計算する場合には、電子数 $N = 10$ (2 個の H 原子から 1 個ずつ、1 個の O 原子から 8 個) とスピン軌道数 $M = 58 \times 2$ (2 個の H 原子から 14 軌道ずつ、1 個の O 原子から 30 軌道にそれぞれスピンの自由度 2 を掛ける) より ${}_{116}C_{10} \approx 8 \times 10^{13}$ の CI 係数を考慮する必要があります。

計算したい分子が大きくなれば電子数 N は大きくなり、 $O(N)$ で大きくなる M に従って ${}_MC_N \approx O(2^M/\sqrt{M})$ と計算量は M の指数関数で増大してしまいます。大きな分子を精度良く計算しようとするすべての CI 係数をメモリに載せることも難しくなるでしょう。

Full-CI 法で対角化すべきハミルトニアン行列 H は ${}_MC_N \times {}_MC_N$ と巨大ですが、実は 2 電子の相互作用 $1/|r_i - r_j|$ の積分計算である U_{ijmk} は占有パターンの差が 3 電子以上ある電子配置どうしについて寄与しないため

$$H = \begin{bmatrix} E_0 & 0 & H_{02} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & H_{11} & H_{12} & H_{13} & 0 & 0 & 0 & \dots \\ H_{20} & H_{21} & H_{22} & H_{23} & H_{24} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & H_{31} & H_{32} & H_{33} & H_{34} & H_{35} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & H_{42} & H_{43} & H_{44} & H_{45} & H_{46} & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & H_{53} & H_{54} & H_{55} & H_{56} & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & H_{64} & H_{65} & H_{66} & \ddots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}$$

のように H はスパースな行列です。対角化をスムーズに行うために H をメモリに保存して繰り返し読み出せるようにしたいところです。しかし、 $10^{10} \times 10^{10}$ 行列の要素の非ゼロ率が 10^{-10} 、 H_{ij} の添字と要素の値を 1 つ当たり 16 Byte としても

$$16 \text{ Byte} \times (10^{10})^2 \times 10^{-10}/2 \sim 80 \text{ GB}$$

ほどになってしまいます。

4.2.3 量子位相推定サブルーチンと Full-CI 計算

巨大なハミルトニアン行列の固有値を、量子位相推定サブルーチンを使って効率的に求めるのが、量子コンピュータによる量子化学計算です。解くべきシュレディンガー方程式は基底関数展開によってハミルトニアン行列 H の固有値問題に帰着できます。量子コンピュータでは、この固有値を求める部分について量子位相推定サブルーチンによる高速化が期待できます⁴²⁾。

量子位相推定サブルーチンを使った Full-CI 計算のフローは以下のとおりです。

(古典コンピュータによる前処理)

- i) Born-Oppenheimer 近似 (原子核の位置座標をパラメータとして、電子の位置座標のみを変数とする) したハミルトニアンを第二量子化し、波動関数を基底関数展開する。
- ii) ハミルトニアンを Jordan-Wigner 変換 (または Bravyi-Kitaev 変換) し、生成・消滅演算子をパウリ演算子に変換する。同時に、軌道の占有数と量子ビットとの関係 (マッピング) を決める。
- iii) 系の対称性の利用や自明な項の省略などによりハミルトニアン H の項数を削減する。量子ビットのマッピングについても、計算すべき部分を絞込む。
- iv) Hartree-Fock 計算などにより、初期状態を準備する。

(量子コンピュータ)

- i) 複数のパウリ演算子の積からなる項 H_i で書かれたハミルトニアン $H = \sum_j H_j$ について、ユニタリゲート $U = e^{-iHt}$ をトロッター分解などによって $e^{-iH_j t}$ の積で近似する。
- ii) 制御 $e^{-iH_j t}$ ゲートの量子回路を構築する (パウリゲート、アダマールゲート、CNOT ゲートなどに分解)。位相ゲートの回転角 (電子積分) は古典コンピュータで事前に計算しておいた値を用いる。
- iii) 古典コンピュータで計算しておいた初期状態 $|\psi\rangle$ を、所定のマッピング方法で量子ビットに入力する。
- iv) 量子位相推定サブルーチンによって H の固有値 E を求める。